

Pensamiento Matemático

Conectivos lógicos, axiomas y análisis del carácter de una proposición

Profesor Luis Tulio González Alcaino

Primer año universitario – Psicología

Universidad Santo Tomás



Lógica, análisis y razonamiento
aplicados al contexto psicológico

Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de:

- ▶ Reconocer los **conectivos lógicos** a través de enunciados gramaticales.
- ▶ Utilizar los **axiomas de los conectivos lógicos**.
- ▶ Emplear esquemas lógicos determinando si una proposición es **tautología, contradicción o contingencia**.
- ▶ Integrar **patrones y relaciones matemáticas** en las actividades realizadas.
- ▶ Detectar **patrones, relaciones e inconsistencias** en distintos razonamientos.

Situación para analizar

“Si una persona presenta estrés, entonces necesariamente presentará ansiedad.”

Situación para analizar

“Si una persona presenta estrés, entonces necesariamente presentará ansiedad.”

Preguntas orientadoras

- ¿Es siempre verdadera esa afirmación?
- ¿Qué relación lógica aparece?
- ¿Puede existir una excepción?

Idea central

La lógica no decide por sí sola si una afirmación psicológica es empíricamente cierta, pero sí permite **analizar su estructura de razonamiento**.

Conectivos lógicos en lenguaje natural

Conectivo	Símbolo	Expresión habitual
Negación	$\neg p$	no, nunca, no es cierto que
Conjunción	$p \wedge q$	y, además, junto con
Disyunción	$p \vee q$	o, o bien
Condicional	$p \rightarrow q$	si... entonces...
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	si y solo si

Conectivos lógicos en lenguaje natural

Conectivo	Símbolo	Expresión habitual
Negación	$\neg p$	no, nunca, no es cierto que
Conjunción	$p \wedge q$	y, además, junto con
Disyunción	$p \vee q$	o, o bien
Condicional	$p \rightarrow q$	si... entonces...
Bicondicional	$p \leftrightarrow q$	si y solo si

Ejemplos contextualizados en Psicología

- “El paciente presenta ansiedad **y** alteraciones del sueño.” $\Rightarrow p \wedge q$
- “El paciente **no** presenta depresión.” $\Rightarrow \neg p$
- “**Si** existe estrés crónico, **entonces** puede disminuir la concentración.” $\Rightarrow p \rightarrow q$

Definimos

p : “El estudiante duerme bien”

q : “El estudiante mantiene una buena atención”

Traducción

- Duerme bien y mantiene buena atención:

$$p \wedge q$$

- No duerme bien:

$$\neg p$$

- Si duerme bien, entonces mantiene buena atención:

$$p \rightarrow q$$

Dos esquemas esenciales

$$p \vee \neg p$$

$$p \wedge \neg p$$

Axiomas y relaciones fundamentales

Dos esquemas esenciales

$$p \vee \neg p$$

$$p \wedge \neg p$$

Ley del tercero excluido

$$p \vee \neg p$$

Siempre resulta **verdadera**. Por eso es una **tautología**.

Ejemplo: *“Una persona presenta ansiedad o no presenta ansiedad.”*

Ley de no contradicción

$$p \wedge \neg p$$

Siempre resulta **falsa**. Por eso es una **contradicción**.

Ejemplo: *“Una persona presenta ansiedad y no presenta ansiedad.”*

Tabla de verdad: conjunción

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Tabla de verdad: conjunción

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Interpretación

La proposición compuesta $p \wedge q$ es verdadera **solo cuando ambas proposiciones son verdaderas.**

Tabla de verdad: condicional

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Tabla de verdad: condicional

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Lectura del condicional

Si decimos:

p : “El estudiante estudia”, q : “El estudiante aprueba”

entonces la única situación que hace falsa a $p \rightarrow q$ es:

Estudia, pero no aprueba.

Carácter de una proposición

Tipo	Definición	Ejemplo
Tautología	Siempre verdadera	$p \vee \neg p$
Contradicción	Siempre falsa	$p \wedge \neg p$
Contingencia	A veces verdadera y a veces falsa	$p \rightarrow q$

Carácter de una proposición

Tipo	Definición	Ejemplo
Tautología	Siempre verdadera	$p \vee \neg p$
Contradicción	Siempre falsa	$p \wedge \neg p$
Contingencia	A veces verdadera y a veces falsa	$p \rightarrow q$

Criterio práctico

Para clasificar una proposición se analiza su **tabla de verdad completa**.

- Todas verdaderas $\Rightarrow$ tautología
- Todas falsas $\Rightarrow$ contradicción
- Mezcla de valores $\Rightarrow$ contingencia

Analicemos la proposición

$$(p \rightarrow q)$$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Ejemplo de clasificación

Analicemos la proposición

$$(p \rightarrow q)$$

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Conclusión

Como aparecen valores **verdaderos y falsos**, la proposición es una **contingencia**.

Patrón lógico

Observar regularidades permite anticipar comportamientos de una estructura lógica.

Ejemplo:

$$p \vee \neg p$$

siempre es verdadera.

Inconsistencia

Una inconsistencia aparece cuando un razonamiento afirma algo y su negación al mismo tiempo.

Ejemplo:

$$p \wedge \neg p$$

Patrón lógico

Observar regularidades permite anticipar comportamientos de una estructura lógica.

Ejemplo:

$$p \vee \neg p$$

siempre es verdadera.

Inconsistencia

Una inconsistencia aparece cuando un razonamiento afirma algo y su negación al mismo tiempo.

Ejemplo:

$$p \wedge \neg p$$

Enunciado contextualizado

“Todos los pacientes mejoran con terapia”

“Algunos pacientes no mejoran con terapia”

Estas afirmaciones no pueden sostenerse simultáneamente sin revisión, pues generan una **tensión lógica**.

Actividad guiada I: reconocer conectivos

Indique el conectivo lógico principal de cada enunciado

1. El paciente está ansioso **y** presenta insomnio.
2. El estudiante **no** manifiesta agotamiento emocional.
3. **Si** existe sobrecarga académica, **entonces** puede disminuir la atención.
4. El paciente presenta síntomas de estrés **o** de ansiedad.
5. Una intervención es efectiva **si y solo si** mejora el bienestar reportado.

Actividad guiada II: simbolización

Sea

p : “La persona duerme adecuadamente” q : “La persona mantiene buena concentración”

Escriba simbólicamente

- a) La persona duerme adecuadamente y mantiene buena concentración.
- b) La persona no duerme adecuadamente.
- c) Si la persona duerme adecuadamente, entonces mantiene buena concentración.
- d) La persona duerme adecuadamente o mantiene buena concentración.

Determine el carácter lógico

1. $p \vee \neg p$
2. $p \wedge \neg p$
3. $p \rightarrow q$
4. $(p \wedge q) \rightarrow p$

Opciones de clasificación

- Tautología
- Contradicción
- Contingencia

Determine el carácter lógico

1. $p \vee \neg p$
2. $p \wedge \neg p$
3. $p \rightarrow q$
4. $(p \wedge q) \rightarrow p$

Opciones de clasificación

- Tautología
- Contradicción
- Contingencia

Sugerencia

Antes de responder, identifique el patrón lógico y luego confirme con tabla de verdad.

Afirmación

“Si una persona sonríe, entonces es feliz.”

Afirmación

“Si una persona sonríe, entonces es feliz.”

Discusión

- ¿La estructura lógica es condicional? Sí, $p \rightarrow q$.
- ¿Es necesariamente verdadera en todos los casos? No.
- ¿Qué carácter tiene como esquema? **Contingencia**.

Afirmación

“Si una persona sonríe, entonces es feliz.”

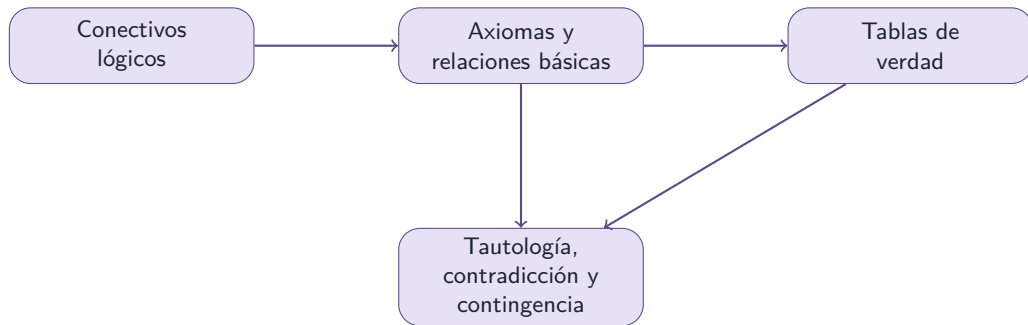
Discusión

- ¿La estructura lógica es condicional? Sí, $p \rightarrow q$.
- ¿Es necesariamente verdadera en todos los casos? No.
- ¿Qué carácter tiene como esquema? **Contingencia**.

Reflexión

En Psicología, la conducta observable no siempre garantiza un único estado interno; por eso es importante distinguir entre **apariencia**, **interpretación** y **estructura lógica**.

Síntesis visual de la clase



Idea final

La lógica permite reconocer estructuras, detectar inconsistencias y fortalecer el razonamiento en contextos académicos y profesionales de la Psicología.

Responde brevemente

1. ¿Qué conectivo lógico representa la palabra “y”?
2. ¿Qué diferencia existe entre tautología y contradicción?
3. ¿Por qué $p \rightarrow q$ suele ser una contingencia?
4. Escriba un ejemplo simple de inconsistencia lógica.
5. ¿Cómo ayuda la lógica al análisis de afirmaciones en Psicología?

Conclusiones

- ✓ Los conectivos lógicos permiten traducir lenguaje natural a lenguaje simbólico.
- ✓ Los axiomas ayudan a reconocer proposiciones siempre verdaderas o siempre falsas.
- ✓ Las tablas de verdad permiten clasificar proposiciones.
- ✓ Detectar patrones e inconsistencias fortalece el pensamiento crítico.

Pensar con lógica también es comprender mejor la conducta humana.